GUBELOG

Fiche technique

GUBELOG-01 · GUBELOG-01R · GUBELOG-03 · GUBELOG-03R · Révision 0014 · novembre 2026





GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italie
P.IVA / TVA IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tél. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Sommaire

1. Présentation 2
1.1 Description 2
1.2 Caractéristiques principales 2
2. Versions 3
2.1 Comparaison des modèles 3
2.2 Version légère et version robuste (R) 3
2.3 Câble CAN plug & play pour moto 4
3. Caractéristiques techniques 5
3.1 Voies et échantillonnage 5
3.2 Récepteur GPS/GNSS 5
3.3 Centrale inertielle (IMU) 5
3.4 Entrées analogiques (AN1-AN8) 6
3.5 Entrées numériques / en fréquence (DI1-DI4) 6
3.6 Bus CAN 6
3.7 Sorties numériques et alarmes 6
3.8 CAN Bridge 7
3.9 Module WiFi et service cloud (GUBELOG-01 / 01R) 7
3.10 Mémoire (microSD) 8
3.11 USB-C 8
3.12 Alimentation 8
3.13 Connecteur principal JAE MX23A26NF1 8
3.14 Environnement d'utilisation 10
3.15 Dimensions et poids 10
4. Raccordements types 12
5. Configuration avec GUBELLINI DataStudio 13
5.1 Les logiciels 13
5.2 Première connexion 13
5.3 Voies, labels et fréquences 14
5.4 Entrées numériques en fréquence 14
5.5 Voies CAN 14
5.6 Conditions de démarrage automatique 15
5.7 GPS trigger et liste des circuits 15
5.8 Alarmes et sorties numériques 16
5.9 WiFi, WiFi Monitor et cloud (GUBELOG-01) 16
5.10 CAN Bridge 17
5.11 Envoi, téléchargement et analyse 17
5.12 Assistant IA 18
6. Autonomie de la microSD 19
7. Informations de commande 20
7.1 Data loggers 20
7.2 Faisceaux 20
7.3 Capteurs 20
7.4 Produits associés 21

1 Présentation

1.1 Description

GUBELOG est un enregistreur de données (data logger) professionnel multifonction, conçu pour acquérir avec précision et fiabilité des signaux physiques et des données embarquées dans les domaines du sport automobile, de l'automobile, de la moto, du laboratoire et de la surveillance industrielle. Dans un boîtier compact et étanche (IP67), il intègre un récepteur GPS/GNSS, une centrale inertielle à 6 axes, des entrées analogiques et numériques, un bus CAN de 16 voies et deux sorties numériques pour commander des relais.

Les données sont enregistrées sur microSD et se téléchargent via USB-C ou en lisant la microSD sur le PC. La configuration, le téléchargement et la surveillance en temps réel s'effectuent avec le logiciel gratuit **GUBELLINI DataStudio** ; l'analyse des données avec le logiciel gratuit **GUBELLINI DataAnalysis** (chap. 5).

1.2 Caractéristiques principales

- **38 entrées** enregistrées simultanément : 4 GPS, 6 IMU, 4 numériques, 8 analogiques, 16 CAN.
- **Échantillonnage** programmable par voie de **0,01 Hz à 200 Hz** : adapté aussi bien à la surveillance de longue durée qu'à l'analyse dynamique.
- **GPS/GNSS** intégré (1 Hz sur GUBELOG-01, 10 Hz sur GUBELOG-03) et **IMU à 6 axes** (accéléromètres ±30 g, gyroscopes ±2000 °/s).
- **8 entrées analogiques** 12 bits : 4 en tension 0-5 V et 4 en courant 0/4-20 mA.
- **4 entrées numériques / en fréquence** de 1 Hz à 20 kHz (régime moteur, vitesse de roue, débitmètres).
- **CAN 2.0B** jusqu'à 16 signaux : OBD-II, SAE J1939, ISOBUS (ISO 11783), CANopen (EN 50325-4) ou signaux personnalisés, y compris à partir de fichiers DBC.
- **CAN Bridge** : transmet sur le bus CAN les valeurs des entrées physiques, en temps réel.
- **2 sorties numériques** commandées par des alarmes programmables, pour piloter relais, pompes, électrovannes.
- **WiFi** intégré avec envoi vers le cloud (GUBELOG-01 / 01R uniquement).
- **IP67**, de **-20 °C à +85 °C**, connecteur automobile **JAE MX23A** à 26 voies.

2 Versions

2.1 Comparaison des modèles

GUBELOG est disponible en quatre versions. **GUBELOG-01** est conçu pour la surveillance à distance et intègre le module WiFi, qui se connecte au réseau local et communique avec le cloud ; **GUBELOG-03** est optimisé pour les performances en sport automobile, dans l'automobile et dans les applications sportives. Tous deux sont disponibles en version légère et en version robuste **R**.

	GUBELOG-01	**GUBELOG-01R**	**GUBELOG-03**	**GUBELOG-03R**
Référence de commande	GE-GL-0001	GE-GL-0001R	GE-GL-0003	GE-GL-0003R
Application type	Surveillance à distance, laboratoire, industrie		Sport automobile, automobile, applications sportives	
GPS/GNSS	1 Hz, antenne intégrée à la carte		10 Hz, antenne externe	
Module WiFi	Oui (WIZnet WizFi360)		Non	
Boîtier	PA12 + 35% GF	Aluminium anodisé extrudé	PA12 + 35% GF	Aluminium anodisé extrudé
Entrées, IMU, CAN, CAN Bridge, sorties	Identiques dans toutes les versions (chap. 3)			

2.2 Version légère et version robuste (R)

L'électronique et toutes les caractéristiques techniques sont identiques : seul le boîtier change.



Figure 1 – Version légère : boîtier en PA12 + 35% GF.



Figure 2 – Version robuste R : aluminium anodisé extrudé.

- **Version légère** : boîtier en nylon PA12 chargé à 35% de fibre de verre, matériau aux excellentes propriétés mécaniques, résistant aux chocs et aux vibrations. Idéal lorsque le poids est un critère essentiel.
- **Version R** : boîtier en aluminium anodisé extrudé, pour une résistance mécanique maximale et une grande longévité dans les environnements sévères (zones à haute température, intérieur des machines).

2.3 Câble CAN plug & play pour moto

Le GUBELOG se raccorde à la prise CAN (EURO5) de nombreuses motos à l'aide d'un faisceau dédié, qui **n'est pas inclus** dans l'emballage et se commande séparément (chap. 7). Pour ces motos, DataStudio propose des configurations CAN prêtes à l'emploi.



Figure 3 – Faisceau GE-WR-0001 pour la prise CAN EURO5.

Marque	Modèles
Kawasaki	ZX-10R, ZX-6R 636 (2016–2026), Ninja 650 (2021–2026)
Yamaha	R1 / R1M, R6, R9 (2015–2026), R7 (2022–2026)
Honda	CBR 1000RR-R, CBR 600RR (2017–2026)
BMW	S1000RR (K67) (2019–2026)
Triumph	Street Triple / Daytona 765 (2017–2026)
MV Agusta	F3 800 (2018–2026)
Aprilia	RS660 (2020–2026)
Suzuki	GSX-8R (2024–2026)
Ducati	Panigale V4, V2 955, 899

3 Caractéristiques techniques

3.1 Voies et échantillonnage

Groupe	Voies	Contenu
GPS	GPS1-GPS4	Latitude, longitude, vitesse, état du fix
IMU	IMU1-IMU6	Accélérations X, Y, Z et vitesses angulaires X, Y, Z
DIGITAL	DIGITAL1-4	Fréquence des entrées numériques DI1-DI4
ANALOG	ANALOG1-8	AN1-AN4 en tension, AN5-AN8 en courant
CAN	CAN1-CAN16	Signaux extraits du bus CAN

- Entrées enregistrées simultanément : jusqu'à **38**.
- Fréquence d'échantillonnage : de **0,01 Hz à 200 Hz**, programmable pour chaque voie.
- Chaque voie dispose d'un label, d'une unité de mesure, d'un multiplicateur et d'un offset, définis depuis DataStudio.

3.2 Récepteur GPS/GNSS

	GUBELOG-01 / 01R	GUBELOG-03 / 03R
Fréquence de mise à jour	1 Hz	10 Hz
Antenne	Intégrée à la carte	Externe (module GPS fourni)
Constellations	Toutes les constellations GNSS	
Données enregistrées	Latitude, longitude, vitesse sol, état du fix	
Fonctions	Comptage des tours avec ligne d'arrivée GPS (GPS trigger), démarrage automatique sur la vitesse	

3.3 Centrale inertielle (IMU)

Capteur à 6 axes (accéléromètres et gyroscopes 3 axes) monté rigidement sur le circuit interne : il mesure les accélérations longitudinales et latérales ainsi que les vitesses angulaires de roulis, de tangage et de lacet.

	Pleine échelle	Échantillonnage interne	Filtre passe-bas
Accéléromètres (3 axes)	±30 g	1125 Hz	68,8 Hz
Gyroscopes (3 axes)	±2000 °/s	1125 Hz	73,3 Hz

3.4 Entrées analogiques (AN1-AN8)

	AN1-AN4	AN5-AN8
Type	Tension 0-5 V, haute impédance	Courant 0-20 mA / 4-20 mA
Convertisseur	ADC 12 bits	
Limites	Tension admissible de -0,3 V à 5,3 V	Résistance de précision de 250 Ω vers la masse, interne
Capteurs types	Potentiomètres, capteurs de pression, thermocouples préamplifiés	Capteurs industriels en courant, raccordés sans matériel supplémentaire

Le connecteur fournit une sortie 5 V pour alimenter les capteurs (chap. 3.13).

3.5 Entrées numériques / en fréquence (DI1-DI4)

	Valeur
Applications	Capteurs de vitesse de roue, régime moteur, débitmètres, capteurs tachymétriques
Plage de fréquence	De 1 Hz à 20 kHz, compteur matériel haute fréquence (latence pratiquement nulle)
Seuils logiques	Niveau haut au-dessus de 2,5 V, niveau bas au-dessous de 1,0 V
Tension maximale	Tension d'alimentation (VBatt)

3.6 Bus CAN

	Valeur
Transceiver	High-Speed CAN 2.0B
Voies	Jusqu'à 16 signaux simultanés (CAN1-CAN16)
Vitesse du bus	1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps
Format d'ID	11 bits (standard) ou 29 bits (étendu)
Protocoles	OBD-II, SAE J1939, ISOBUS (ISO 11783), CANopen (EN 50325-4), signaux CUSTOM (y compris à partir de fichiers DBC)
Terminaison	Résistance de 120 Ω intégrée au data logger

3.7 Sorties numériques et alarmes

Le logger gère 4 alarmes programmables, chacune sur une voie avec une condition à un ou deux seuils et une hystérésis. Les alarmes 1 et 2 commandent les deux sorties numériques DO1 et DO2, qui génèrent un signal 0-5 V ou pilotent deux relais pour actionner des actionneurs externes (moteurs, électrovannes, pompes).

	Valeur
Sorties	2 (DO1, DO2)
Signal	0-5 V
Relais	Commande de relais à alimentation externe
Charge maximale	Tension de drain max. 60 V, courant max. 1,5 A
Conditions	Voie > valeur 1, < valeur 1, entre valeur 1 et valeur 2, hors de valeur 1 et valeur 2

3.8 CAN Bridge

Disponible sur tous les GUBELOG. Il crée un pont entre les entrées physiques (GPS, IMU, numériques, analogiques) et le bus CAN : les valeurs mesurées sont transmises sur le bus en temps réel, par exemple à un tableau de bord ou à un calculateur.

	Valeur
Groupes transmis	GPS LAT-LON, GPS SPEED-STATUS, IMU ACC, IMU GYRO, DIGITAL 1-2, DIGITAL 3-4, ANALOG 1-4, ANALOG 5-8
CAN ID	Un par groupe, programmable
Fréquence	OFF, 1, 10, 50, 100 Hz par groupe

> **Mode CAN Bridge**
> Dans ce mode, les voies CAN en entrée ne sont pas acquises et les données ne sont pas enregistrées sur la microSD.

3.9 Module WiFi et service cloud (GUBELOG-01 / 01R)

Le module WiFi intégré sert de passerelle vers le réseau local et transmet en temps réel les valeurs des entrées et l'état des 4 alarmes. Via le réseau WiFi, les données peuvent être envoyées au service **GUBECLOUD**, qui offre un tableau de bord de surveillance et la notification des alarmes.

	Valeur
Processeur réseau	WIZnet WizFi360 (Industrial Grade)
Norme	IEEE 802.11 b/g/n
Fréquence	2,4 GHz (canaux 1-13)
Protocoles	Pile TCP/IPv4 native, streaming en temps réel sur port TCP programmable (9000 par défaut)
Sécurité	Réseaux WPA / WPA2-PSK
Mode	Station (STA) : connexion automatique au routeur ou au réseau de l'entreprise
Intervalle d'envoi vers le cloud	Off, 10 s, 60 s, 10 min, 60 min (valeur instantanée ou maximale de l'intervalle)
Consommation	Pic d'environ 200 mA en émission

Module LTE externe

> **Pas encore disponible**
>
> Le firmware et DataStudio prévoient un module LTE externe pour envoyer les données vers le cloud via le réseau cellulaire, là où aucun réseau WiFi n'est disponible. Paramètres prévus : APN, utilisateur et mot de passe APN, code PIN de la SIM, intervalle d'envoi (Off, 1, 10, 60, 120 min), token du cloud, valeur instantanée ou maximale de l'intervalle.

3.10 Mémoire (microSD)

	Valeur
Support	microSD au format RAW (non formatée) ; les données sont organisées en datasets
Capacités prises en charge	16, 32, 64 et 128 Go (les capacités supérieures fonctionnent mais ne sont pas entièrement exploitées)
Lecture	Via USB-C ou en retirant la microSD et en la lisant sur le PC dans DataStudio
Démarrage de l'enregistrement	*Always On* (à la mise sous tension) ou *Auto-start* (lorsqu'une condition sur une voie se vérifie) ; le dataset se ferme à la mise hors tension

3.11 USB-C

Connecteur USB-C sur le côté du boîtier, protégé par un capuchon en caoutchouc. Il permet d'envoyer et de recevoir la configuration, de surveiller en temps réel les entrées actives et de télécharger les datasets. Vitesse de transmission maximale : 1 Mbps (port série virtuel FTDI).

3.12 Alimentation

	Valeur
Tension d'alimentation	De 7 à 24 V DC
Consommation	Environ 80 mA (plus un pic d'environ 200 mA avec le WiFi en émission, GUBELOG-01)
Sorties d'alimentation	+5 V pour les capteurs (broche 15), +12 V (broche 14)

3.13 Connecteur principal JAE MX23A26NF1

Tous les signaux (analogiques, numériques, CAN et alimentation) passent par un connecteur automobile unique **JAE Electronics MX23A26NF1** à 26 voies, conçu pour l'industrie automobile et moto et pour les zones exposées (compartiment moteur, châssis extérieurs, machines agricoles) : joints en silicone sur l'interface et sur chaque fil contre l'eau, l'huile et la poussière, verrouillage par encliquetage (Click-Lock) résistant aux vibrations, broches physiquement séparées contre les courts-circuits dus à l'humidité.

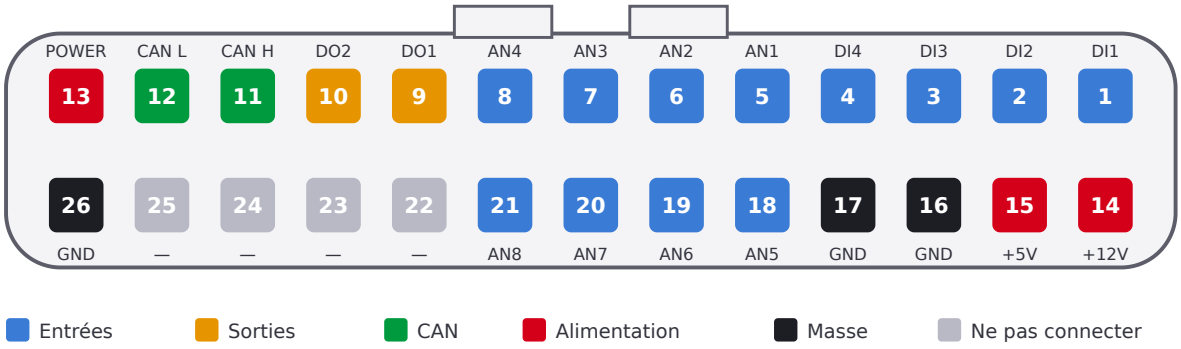


Figure 4 – Numérotation des broches du connecteur du logger, vue de face (comme sur le plan du fabricant JAE).

Broche	Signal	Type	Broche	Signal	Type
1	DIGITAL INPUT 1 (DI1)	Entrée	**14**	+12 V OUT	Sortie alim.
2	DIGITAL INPUT 2 (DI2)	Entrée	**15**	+5 V OUT (capteurs)	Sortie alim.
3	DIGITAL INPUT 3 (DI3)	Entrée	**16**	GND	Masse
4	DIGITAL INPUT 4 (DI4)	Entrée	**17**	GND	Masse
5	ANALOG INPUT 1 (0-5 V)	Entrée	**18**	ANALOG INPUT 5 (0/4-20 mA)	Entrée
6	ANALOG INPUT 2 (0-5 V)	Entrée	**19**	ANALOG INPUT 6 (0/4-20 mA)	Entrée
7	ANALOG INPUT 3 (0-5 V)	Entrée	**20**	ANALOG INPUT 7 (0/4-20 mA)	Entrée
8	ANALOG INPUT 4 (0-5 V)	Entrée	**21**	ANALOG INPUT 8 (0/4-20 mA)	Entrée
9	DIGITAL OUTPUT 1 (DO1)	Sortie	**22**	Réservée (programmation)	Ne pas connecter
10	DIGITAL OUTPUT 2 (DO2)	Sortie	**23**	Réservée (programmation)	Ne pas connecter
11	CAN H	Bus CAN	**24**	Réservée (programmation)	Ne pas connecter
12	CAN L	Bus CAN	**25**	Réservée (programmation)	Ne pas connecter
13	POWER (7-24 V DC)	Alimentation	**26**	GND	Masse

Broches 22-25

Elles sont réservées à la programmation du firmware en usine : elles ne doivent pas être connectées.

3.14 Environnement d'utilisation

	Valeur
Indice de protection	IP67
Température de fonctionnement	De -20 °C à +85 °C

3.15 Dimensions et poids

	Version légère (01, 03)	Version R (01R, 03R)
Boîtier	PA12 + 35% GF	Aluminium anodisé extrudé
Largeur × hauteur	63 × 27 mm (+2,5 mm pour le capuchon USB)	57 × 28 mm
Longueur (connecteur inclus)	95,3 mm (corps 70,5 mm)	93,35 mm (corps 68 mm)
Poids (logger seul)	92 g	

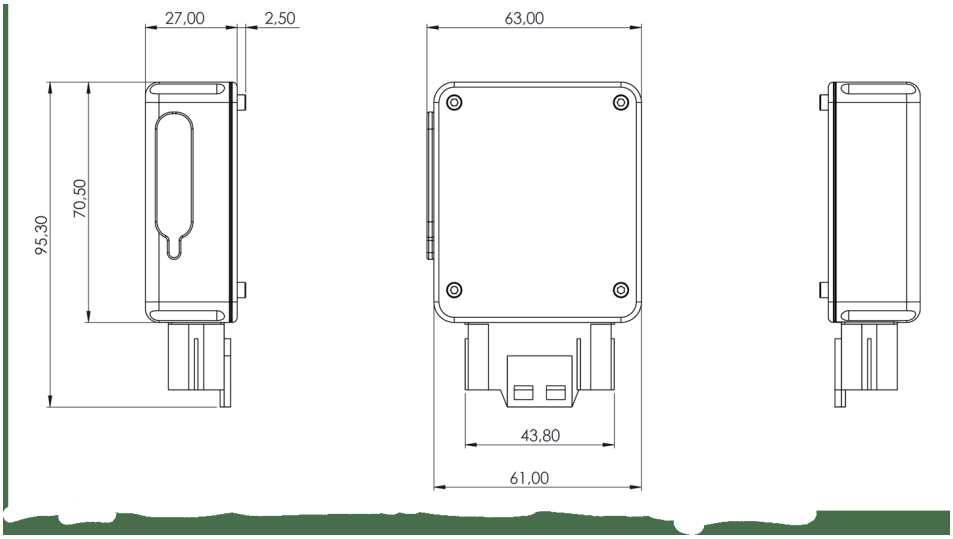


Figure 5 – Dimensions de la version légère (mm).

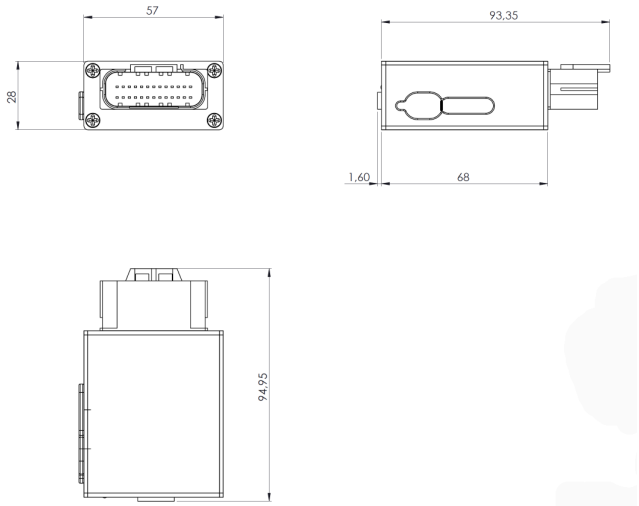


Figure 6 – Dimensions de la version R (mm).

4 Raccordements types

Raccordement	Broches du logger	Remarques
Alimentation	13 (+), 16/17/26 (GND)	De 7 à 24 V DC, par exemple depuis la batterie du véhicule, après contact.
Capteur 0-5 V (p. ex. potentiomètre)	15 (+5 V), 5 (AN1), 16 (GND)	Dans DataStudio : multiplicateur et offset pour convertir les volts dans l'unité du capteur.
Capteur 4-20 mA deux fils	14 (+12 V) ou alimentation externe, 18 (AN5)	La résistance de 250 Ω est interne : 4-20 mA correspondent à 1-5 V.
Capteur de régime / vitesse de roue	1 (DI1), 15 (+5 V), 16 (GND)	Signal impulsionnel de 1 Hz à 20 kHz, niveau haut au-dessus de 2,5 V.
Ligne CAN / OBD-II	11 (CAN H), 12 (CAN L), 16 (GND)	Terminaison de 120 Ω intégrée au logger.
Relais	9 (DO1), 10 (DO2)	Bobine du relais alimentée de l'extérieur ; max. 60 V, 1,5 A.

Prise CAN EURO5 de la moto (faisceau GE-WR-0001)

Broche de la prise moto	Signal	Broche du logger
16	Alimentation batterie	13
6	CAN High	11
14	CAN Low	12
4	Masse châssis	26
5	Masse signal	16

5 Configuration avec GUBELLINI DataStudio

5.1 Les logiciels

Logiciel	Fonctions
GUBELLINI DataStudio (gratuit)	Configure les appareils Gubellini Electronics (GUBELOG, MICROLOG, GUBENAV, cartes CAN) ; importe les signaux depuis des fichiers DBC ; télécharge les datasets via USB ou depuis la microSD et exporte aux formats MoTeC, AEM et CSV ; affiche les valeurs en temps réel sur un tableau de bord ; reçoit les données via WiFi et les transfère vers le cloud ; gère les datasheets et les compteurs des pièces (heures et km) ; comprend un assistant IA pour le raccordement, la configuration et le diagnostic des capteurs.
GUBELLINI DataAnalysis (gratuit)	Analyse les datasets téléchargés : graphiques en fonction du temps ou de la distance, mises en page à plusieurs graphiques, voies mathématiques, tracé du circuit, importation et exportation de vidéos embarquées ; il comprend un **assistant IA** qui analyse les données, rédige des rapports et génère le code des voies mathématiques. Conçu pour le sport automobile et l'automobile, adapté à toute application.

Le manuel d'utilisation de DataStudio, inclus dans le programme (**Aide → Manuel d'utilisation (PDF)**), décrit chaque fonction en détail ; les principales étapes pour le GUBELOG sont résumées ici.

5.2 Première connexion

1. Installer DataStudio et raccorder au PC le GUBELOG alimenté à l'aide du câble USB-C. Windows installe le pilote FTDI du port série virtuel.
2. Dans la fenêtre principale, cliquer sur **GUBELOG** : dans la barre d'état, sous **Port**, le port COM du logger est proposé.
3. **Logger → Connexion / informations** affiche le modèle et le firmware ; **Lire la configuration** charge la configuration du logger.

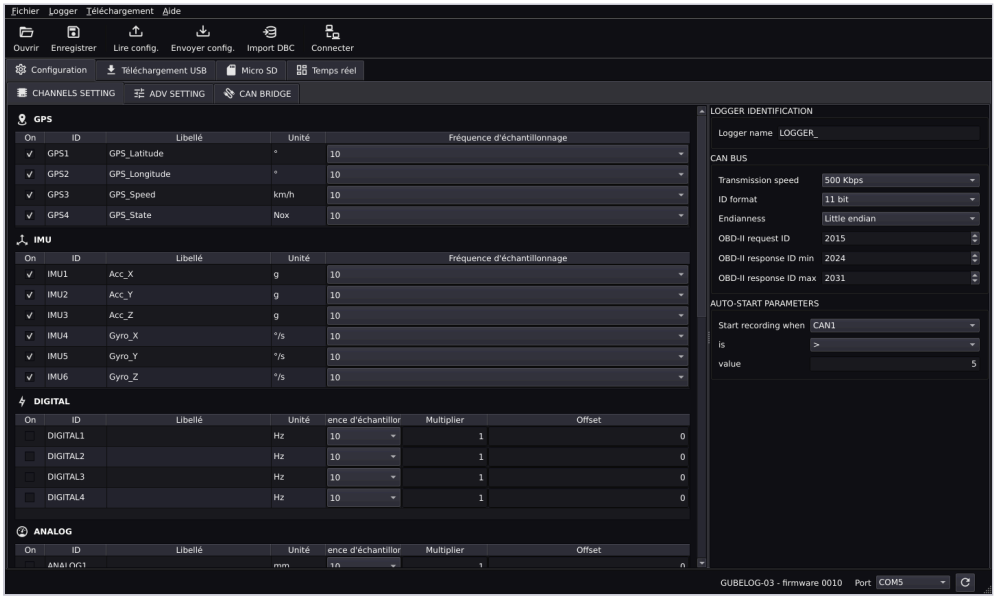


Figure 7 – La configuration du GUBELOG dans DataStudio.

5.3 Voies, labels et fréquences

Dans l'onglet **CHANNELS SETTING**, on active chaque voie à enregistrer, on lui attribue un nom (label) et une unité de mesure, et on choisit la fréquence. Pour les entrées numériques, analogiques et CAN, on définit également le **multiplicateur** et l'**offset** : valeur = brute × multiplicateur + offset.

Exemple : capteur de pression 4-20 mA, 0-10 bar sur AN5

Le logger mesure 1-5 V (résistance de 250 Ω). 1 V correspond à 0 bar, 5 V à 10 bar : multiplicateur = 10 / 4 = 2,5 bar/V, offset = -2,5 bar.

Durée d'enregistrement

Le logger enregistre à la fréquence de la voie la plus rapide : choisir pour chaque voie la fréquence minimale utile (chap. 6).

5.4 Entrées numériques en fréquence

Les voies DIGITAL enregistrent la fréquence du signal en Hz. Le multiplicateur permet de la convertir dans la grandeur souhaitée.

Exemple : régime moteur avec 1 impulsion par tour

tr/min = Hz × 60 : multiplicateur 60, offset 0. Avec une roue phonique de 36 dents pour la vitesse de roue : tours de roue par seconde = Hz / 36 ; pour obtenir des km/h, multiplier aussi par la circonférence en mètres et par 3,6.

5.5 Voies CAN

- **CUSTOM** : pour chaque voie, on définit le CAN ID, la position du premier bit, la longueur, le type (signé ou non signé) et le format (Intel/Motorola), puis le multiplicateur et l'offset.
- **OBD-II et J1939** : signaux prédéfinis (p. ex. régime moteur, vitesse, accélérateur) choisis dans une liste.
- **Import DBC** : **Fichier → Import DBC…** renseigne les voies CAN à partir des signaux d'un fichier DBC.
- **Motos** : pour les motos du § 2.3, des configurations prêtes à l'emploi sont disponibles et s'ouvrent avec **Fichier → Ouvrir…**.

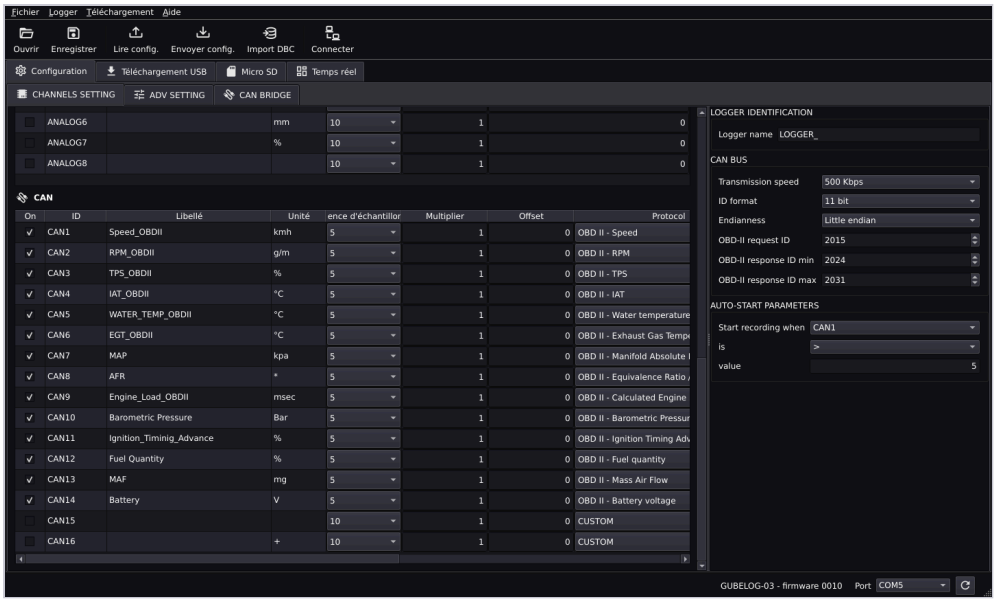


Figure 8 – Les voies CAN dans DataStudio.

5.6 Conditions de démarrage automatique

Dans **AUTO-START PARAMETERS**, on choisit *ALWAYS ON* (enregistrement dès la mise sous tension) ou bien une voie, une condition (=, >, <) et un seuil : le dataset est créé lorsque la condition devient vraie.

> **Exemple : enregistrer uniquement en mouvement**
> Start recording when **GPS3** (vitesse GPS) **> 10** km/h.

5.7 GPS trigger et liste des circuits

Dans **ADV SETTING → GPS**, on définit la latitude et la longitude de la ligne d'arrivée ainsi que le rayon de la zone (de 5 à 100 m) : à chaque passage, le logger compte un tour. En mode Sport automobile et Automobile, la liste déroulante **Circuit** propose environ 300 circuits du monde entier et renseigne les coordonnées et le rayon conseillé.

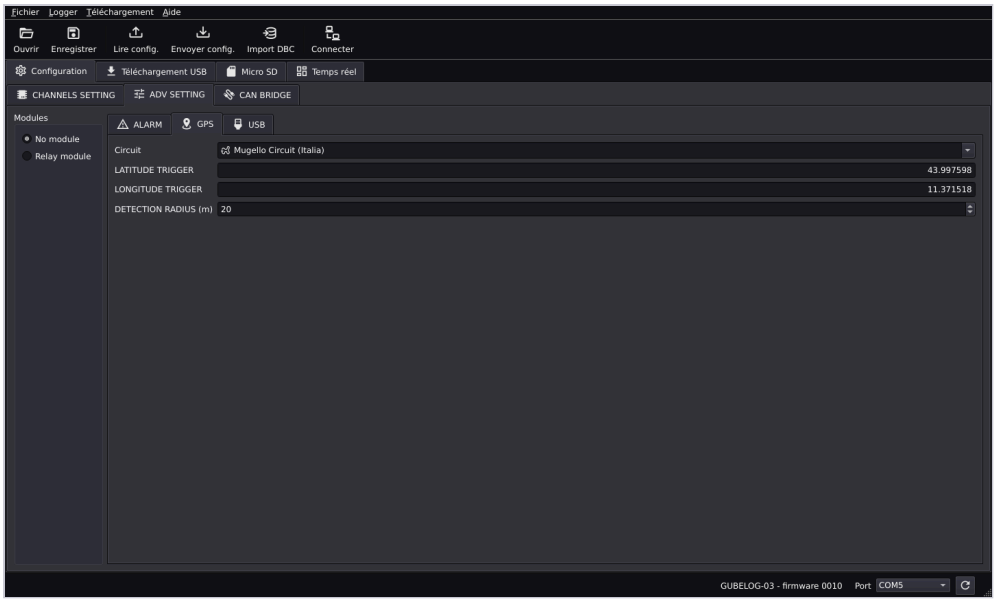


Figure 9 – La ligne d'arrivée GPS avec le choix du circuit.

5.8 Alarmes et sorties numériques

Dans **ADV SETTING → ALARM**, on configure les 4 alarmes : voie, condition, un ou deux seuils et hystérésis. Les alarmes 1 et 2 commandent les sorties DO1 et DO2 ; l'état des 4 alarmes est également transmis via WiFi.

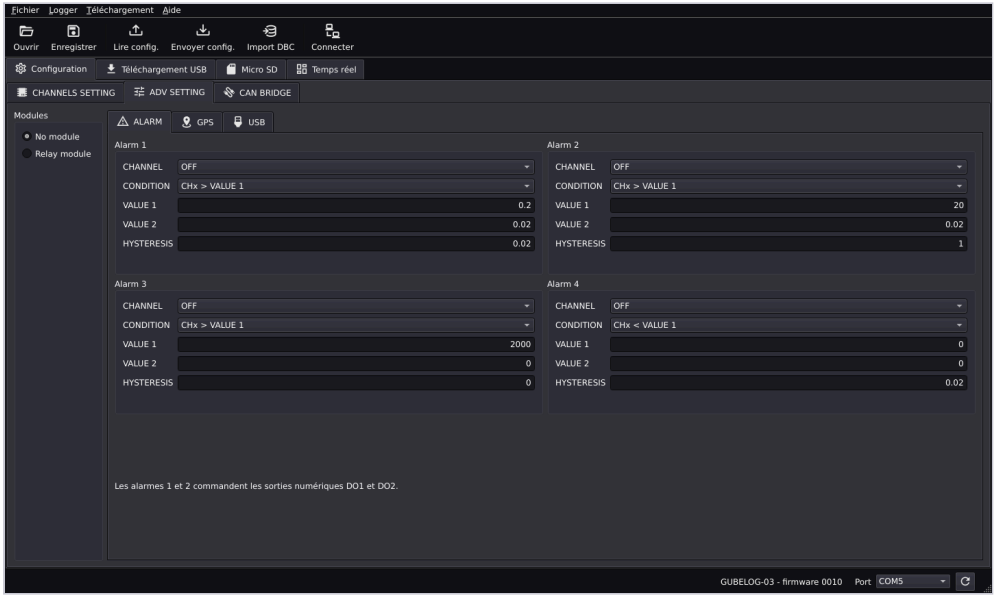


Figure 10 – La configuration des alarmes.

5.9 WiFi, WiFi Monitor et cloud (GUBELOG-01)

En mode d'utilisation **Industrie**, dans l'onglet **ADV SETTING → WIFI**, on saisit le réseau (SSID), le mot de passe, le port TCP, l'intervalle et le token du cloud. Le module **WiFi Monitor** de DataStudio affiche en temps réel les valeurs reçues et l'état des alarmes, et peut les transférer vers le cloud.

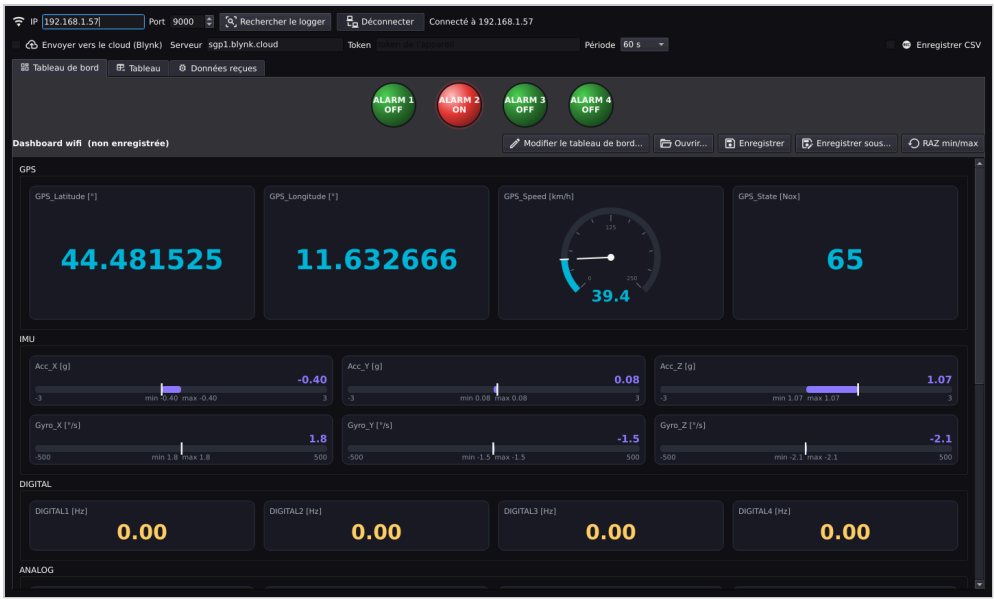


Figure 11 – Le WiFi Monitor de DataStudio.

5.10 CAN Bridge

Dans l'onglet **CAN BRIDGE**, on choisit, pour chaque groupe d'entrées, le CAN ID et la fréquence de transmission. Rappel : dans ce mode, les données ne sont pas enregistrées.

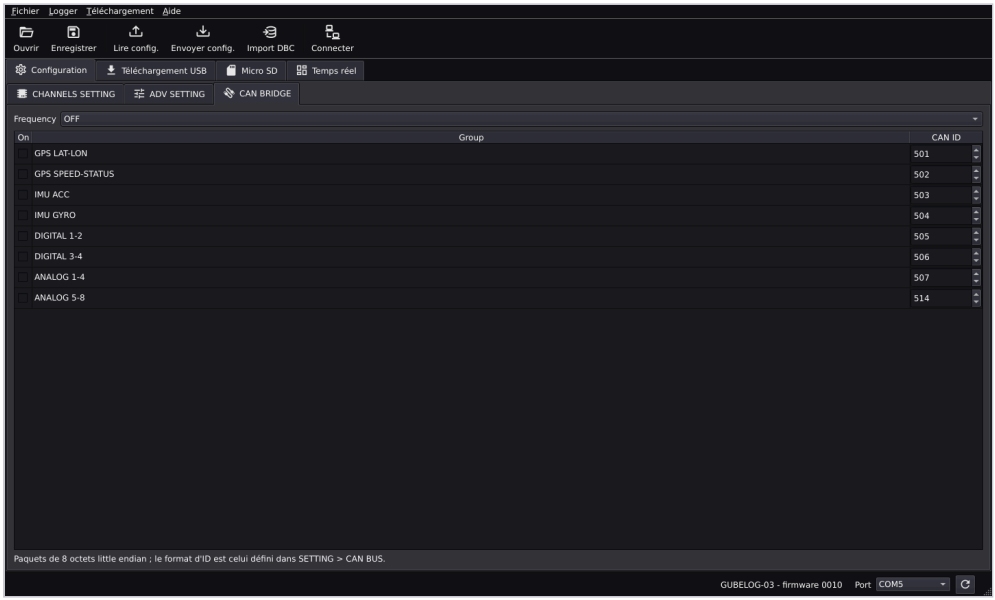


Figure 12 – L'onglet CAN BRIDGE.

5.11 Envoi, téléchargement et analyse

1. **Logger → Envoyer la configuration** : le logger enregistre la configuration et redémarre. DataStudio attribue un ID à la configuration, de sorte que chaque dataset reçoive les bons labels.
2. Après les essais, télécharger les datasets depuis l'onglet **Téléchargement USB** ou en lisant la microSD depuis l'onglet **Micro SD**.
3. Ouvrir le fichier `.dat` avec GUBELLINI DataAnalysis (bouton **Analyse** de la fenêtre principale).

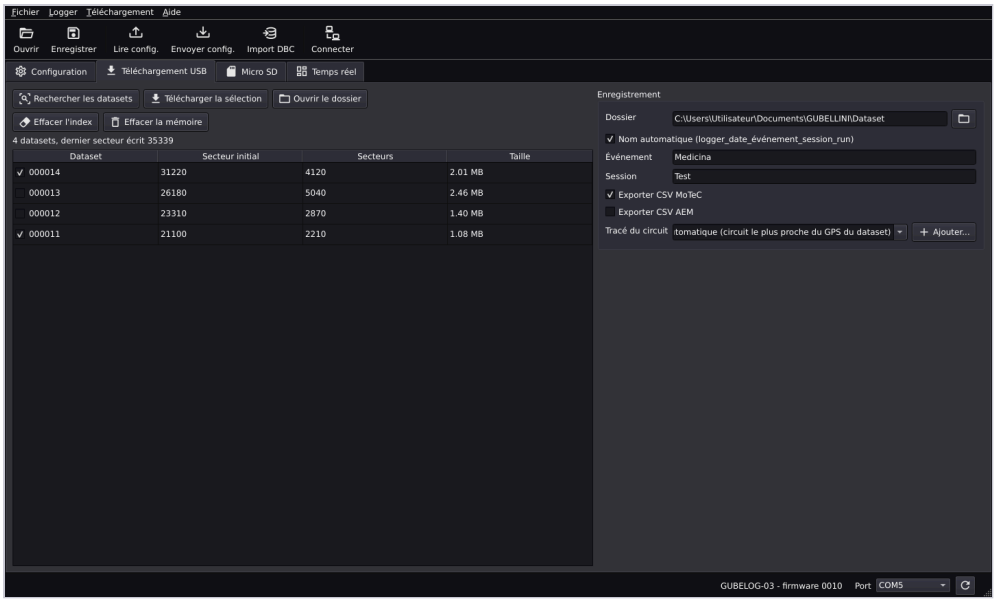


Figure 13 – Le téléchargement des datasets via USB.

5.12 Assistant IA

L'**Assistant IA** de DataStudio répond aux questions sur le raccordement et la configuration, vérifie la configuration ouverte (par exemple voies de démarrage automatique désactivées, fréquences, paramètres CAN) et propose des modifications, que l'utilisateur peut appliquer ou refuser ; lorsque le Temps réel est lancé, il effectue un diagnostic des capteurs. Il utilise une clé API personnelle d'un fournisseur d'IA.

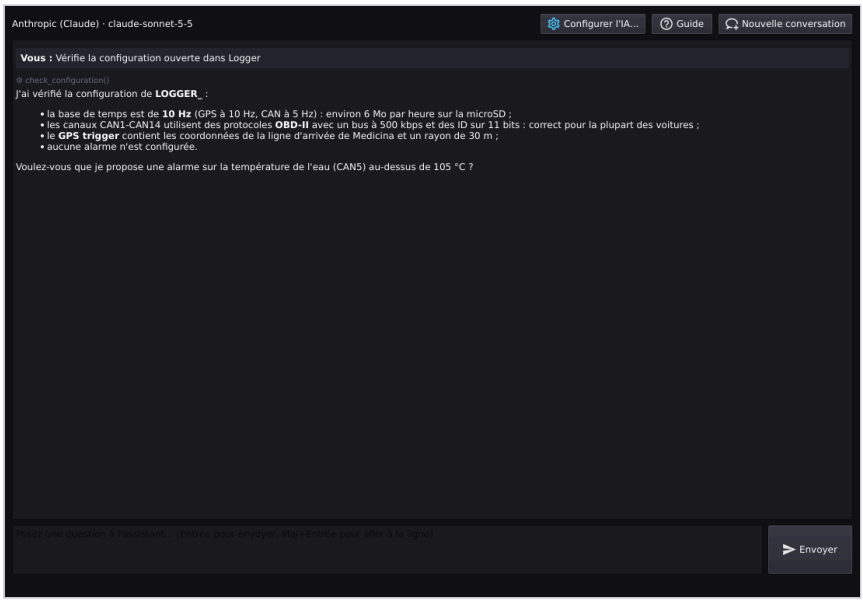


Figure 14 – Une question à l'assistant IA.

6 Autonomie de la microSD

Le logger enregistre toutes les voies à la fréquence de la voie active la plus rapide ; chaque secteur de 512 octets contient 3 échantillons complets, quel que soit le nombre de voies actives.

Fréquence d'enregistrement	Données par heure	microSD 16 Go	microSD 32 Go	microSD 128 Go
1 Hz	environ 0,6 Mo	plus de 25 000 heures	plus de 50 000 heures	plus de 200 000 heures
10 Hz	environ 6 Mo	environ 2 600 heures	environ 5 200 heures	environ 20 800 heures
50 Hz	environ 31 Mo	environ 520 heures	environ 1 040 heures	environ 4 160 heures
100 Hz	environ 61 Mo	environ 260 heures	environ 520 heures	environ 2 080 heures
200 Hz	environ 123 Mo	environ 130 heures	environ 260 heures	environ 1 040 heures

7 Informations de commande

7.1 Data loggers

Référence	Description
GE-GL-0001	GUBELOG-01 – boîtier en PA12 + 35% GF, module WiFi
GE-GL-0001R	GUBELOG-01R – boîtier en aluminium, module WiFi
GE-GL-0003	GUBELOG-03 – boîtier en PA12 + 35% GF, GPS 10 Hz
GE-GL-0003R	GUBELOG-03R – boîtier en aluminium, GPS 10 Hz
GE-GL-KT03R	Kit GUBELOG-03R pour motos EURO5 : logger, module GPS externe, faisceau GE-WR-0001

Contenu de l'emballage : logger, module GPS externe (GUBELOG-03 / 03R), câble USB-C, notice d'utilisation, logiciels GUBELLINI DataStudio et GUBELLINI DataAnalysis.

7.2 Faisceaux

Référence	Description
GE-WR-0001	Faisceau de 60 cm pour raccorder le logger à la prise CAN EURO5
GE-WR-0002	Faisceau de 60 cm avec prise CAN EURO5 et 2 connecteurs pour capteurs analogiques 0-5 V

7.3 Capteurs

Référence	Description
GE-SK-0001	Kit de potentiomètres de suspension : 1 × 150 mm et 1 × 75 mm
GE-LP-150	Potentiomètre linéaire de suspension, 150 mm
GE-LP-75	Potentiomètre linéaire de suspension, 75 mm
GE-TCK-30500-M	Thermocouple de type K à isolation minérale
GE-PRS-16B	Capteur de pression 0-16 bar (filetage 1/4" BSP)
GE-PRS-40B	Capteur de pression 0-40 bar (filetage 1/4" BSP)
GE-NTC-M8-10K	Capteur de température NTC 10K, filetage M8×1
GE-PROX-M8-3W-NO	Capteur de proximité inductif M8 (3 fils DC, N.O.)
GP-GS-TAS514-100K	Cellule de charge miniature en traction et compression, 100 kg

7.4 Produits associés

Référence	Description
GE-GN-0001	GUBENAV – capteur GPS et IMU haute dynamique à 100 Hz, sur CAN
GE-CB-0001…0005	CAN-BOARD : accéléromètre, GNSS, cellule de charge, OPTO, thermocouple K – valeurs transmises sur le bus CAN
GE-ML-0001	MICROLOG-01 – logger CAN avec 16 voies CAN

Informations et commandes
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italie
E-mail : info@gubellinielectronics.com · Tél. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.